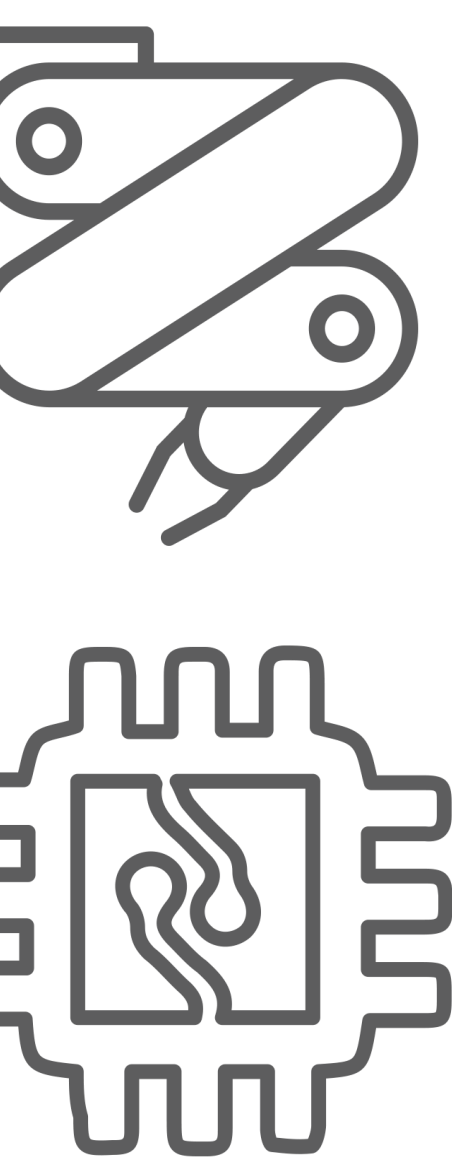




Gabriel Arnao, Gerardo Camargo, Diego Achata, Delly Donayre, Matias Quicaño

Asesor: **Prof. Miguel Olórtegui**

Ingeniería Mecatrónica, 1er año

Curso/proyecto: Introducción a la Ingeniería Mecatrónica

Resumen

Este proyecto desarrolla un vehículo autónomo con arquitectura HIL capaz de rastrear objetivos mediante visión artificial en una Raspberry Pi 5. El sistema incorpora sensores ultrasónicos para evitar obstáculos y una aplicación móvil conectada por Wi-Fi. Las decisiones de navegación se envían por UART a un Arduino UNO, que controla los motores mediante un puente H, logrando un control distribuido en tiempo real.

Objetivos

- Diseñar un vehículo autónomo que sea capaz de detectar y esquivar obstáculos según lo ingresado en una interfaz de usuario.
- Poder relacionar conceptos de arduino con raspberry pi 5, implementando conocimientos de ambos para el funcionamiento.

Marco Teórico

El vehículo autónomo integra visión artificial, sensores, actuadores y control telemétrico para realizar el seguimiento de objetos.

La Raspberry Pi procesa la imagen de la cámara para detectar el objeto, mientras el Arduino controla los motores mediante PWM y el puente H L298N. Los sensores ultrasónicos detectan obstáculos.

La comunicación se realiza mediante una arquitectura REST, donde la aplicación móvil envía datos JSON al servidor Flask de la Raspberry Pi, que luego transmite los comandos al Arduino por comunicación serial.

Metodología

Diseño de Arquitectura HIL:

Se implementó una topología distribuida donde una Raspberry Pi 5 opera como procesador de alto nivel para la visión artificial (MediaPipe), delegando el control de potencia y la adquisición telemétrica de los sensores (HC-SR04) a un Arduino UNO mediante un bus serial UART a 115200 baudios.

Implementación de Enlace Inalámbrico:

Se desplegó un servidor web asíncrono basado en Flask (TCP, Puerto 5000) gestionando la interfaz de usuario. Las instrucciones de control se encapsulan en datagramas JSON vía peticiones HTTP POST, inyectándose en la memoria compartida del sistema para no afectar el determinismo del lazo cinemático.

Metodología

Acondicionamiento y Control de Tracción:

Se transformaron los vectores de movimiento calculados en señales PWM para el accionamiento de los motores DC mediante un puente H L298N. Adicionalmente, se aplicaron filtros de zona muerta para compensar la fricción estática de los actuadores y mejorar la respuesta dinámica.

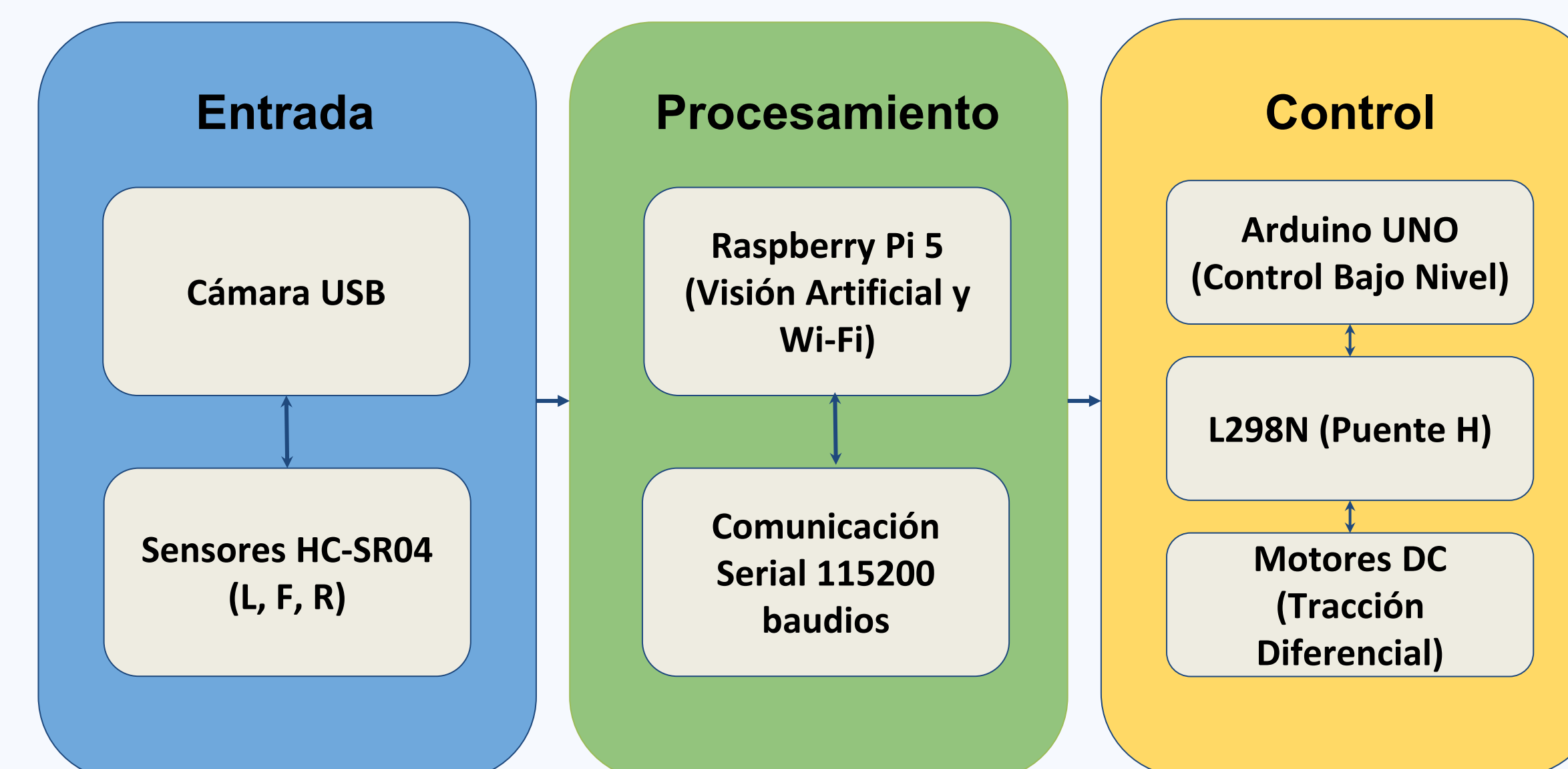


Figura 1. Diagrama De Bloques Del Sistema



Figura 2. Interfaz inalámbrica del vehículo autónomo

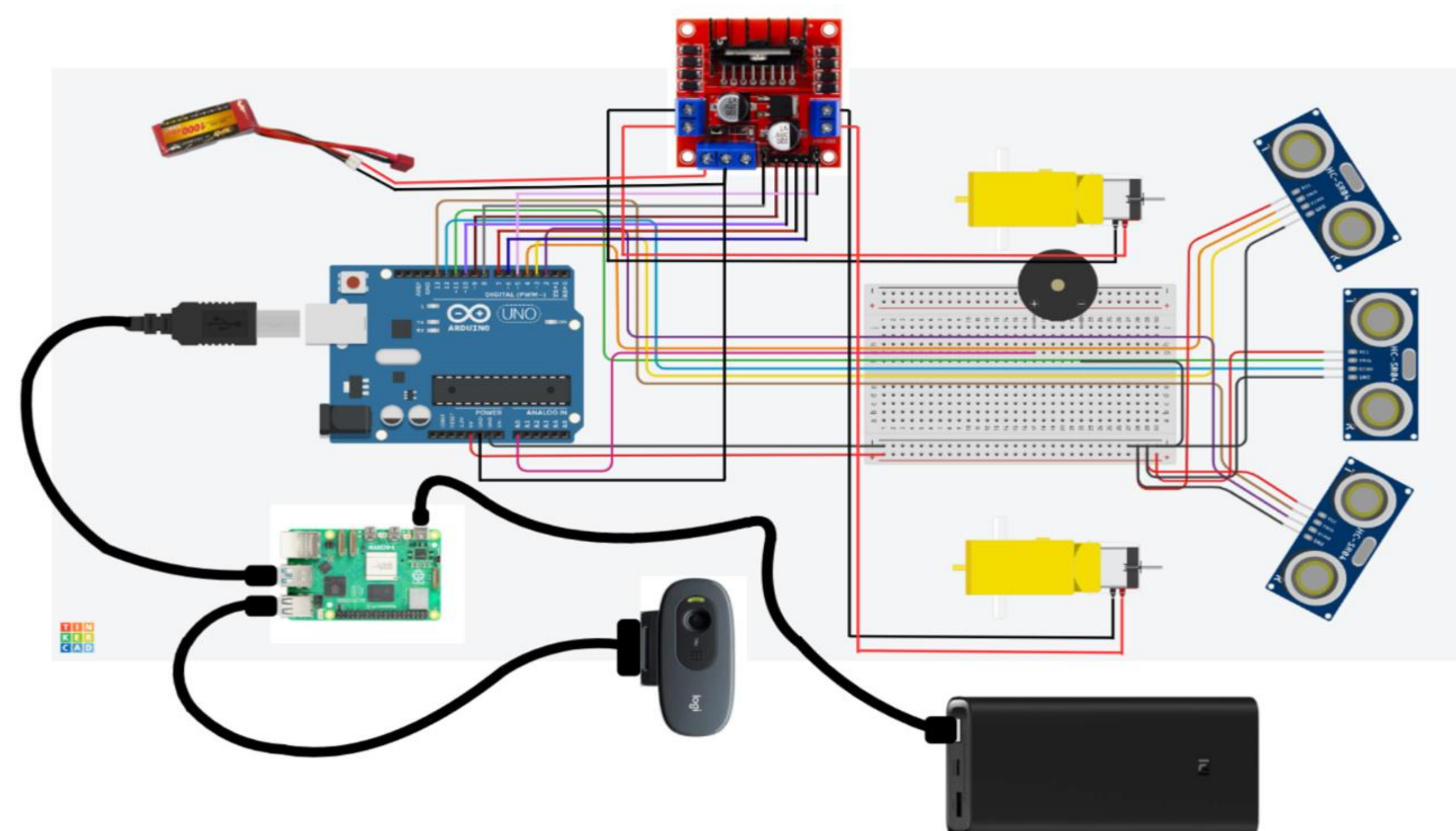


Figura 3. Esquemático Electrónico

Resultados

- La cámara y el modelo de visión permitieron identificar y seguir el objeto objetivo en tiempo real.
- Las principales limitaciones se asociaron a la alimentación eléctrica y a la respuesta física de los actuadores.
- Las correcciones implementadas mejoraron la estabilidad del sistema y la respuesta del prototipo.



Figura 1: Detección de una persona

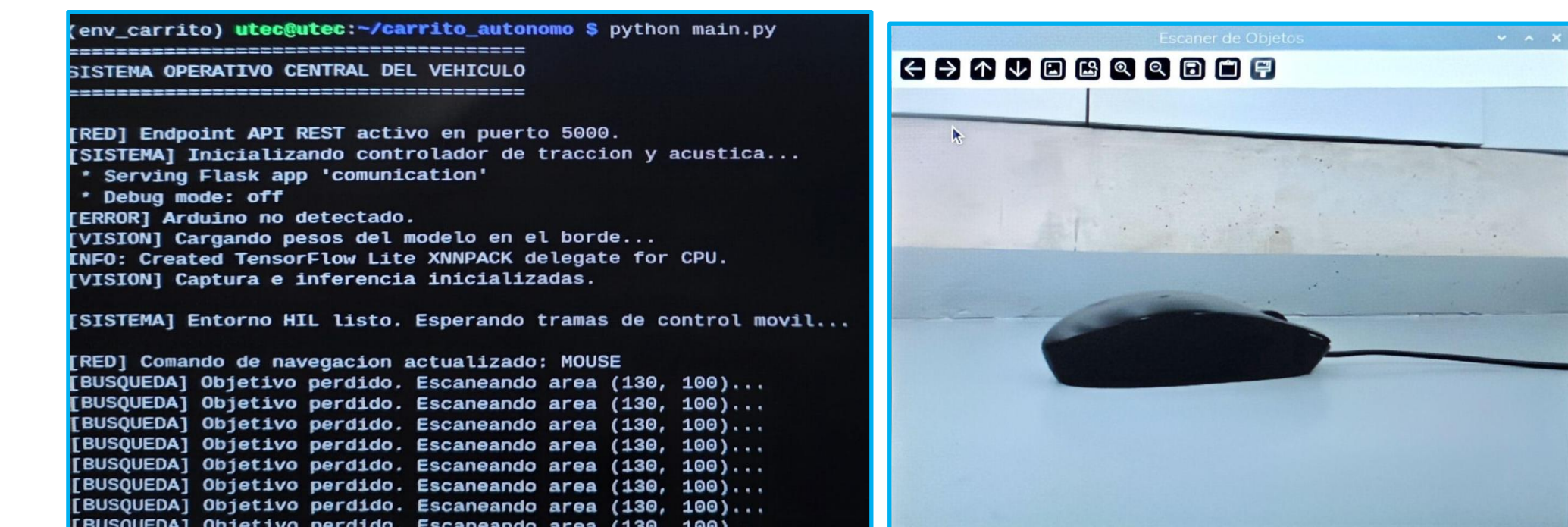


Figura 2: Detección de un mouse

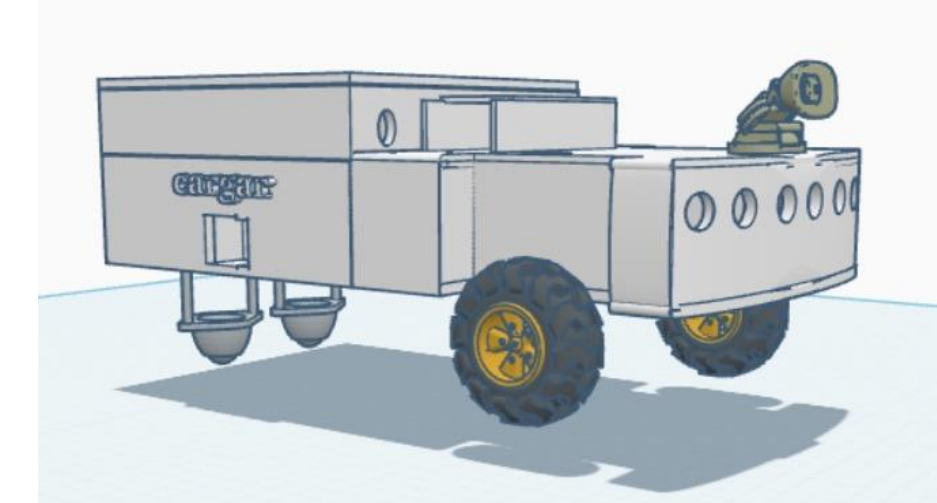


Figura 3: Versión 3D

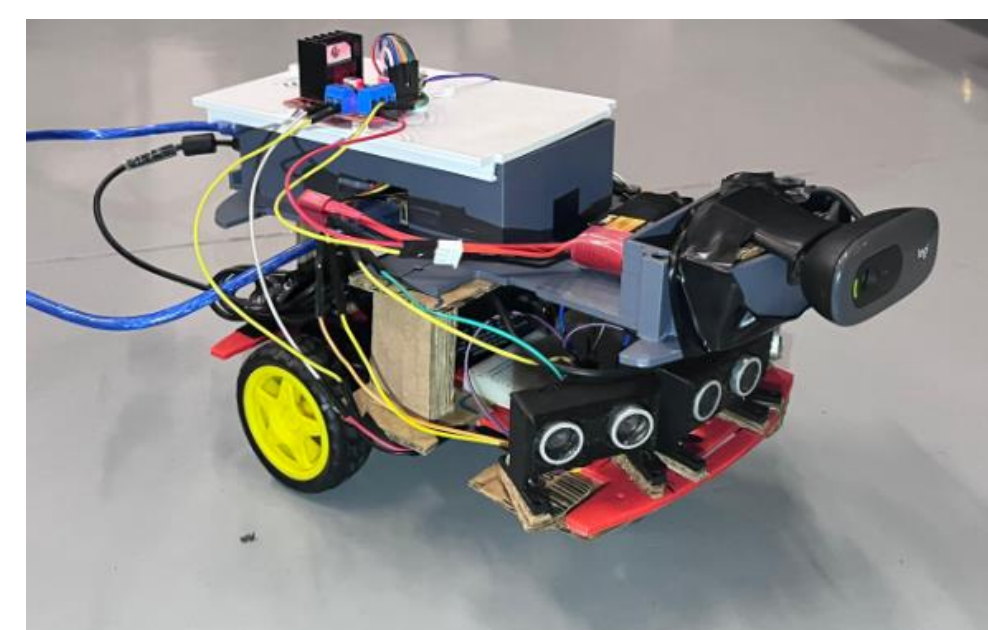


Figura 4: Prototipo inicial

Conclusiones

El proyecto demostró la viabilidad de integrar visión artificial y control robótico en un prototipo funcional. La arquitectura distribuida entre Raspberry Pi 5 y Arduino UNO permitió separar tareas de alto y bajo nivel de forma eficiente.

El sistema de software, comunicación y la interfaz móvil operaron correctamente, logrando identificar, rastrear y seguir un objeto seleccionado por el usuario, mientras los sensores ultrasónicos apoyaron a la detección de obstáculos.

Las mejoras implementadas en la fuente de alimentación y en la estrategia de control PWM permitieron un comportamiento más estable.

Referencias

Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., & Grundmann, M. (2019) MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines. arXiv preprint arXiv:1906.08172.

Grinberg, M. (2018) Flask web development: developing web applications with python. O'Reilly Media, Inc.

QR de
resultados del
funcionamiento

